virvelle

CORSO DI MOBILE PROGRAMMING

PROGRAMMA GOL

Virvelle S.r.l. – Società Benefit 2025. All rights reserved. Confidential and proprietary

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Recap: Cosa sappiamo finora?

Nelle lezioni precedenti abbiamo:

- Scoperto Jetpack Compose (UI dichiarativa).
- Creato layout complessi con `Row`, `Column` e `LazyColumn`.
- Dato "memoria" all'app tramite lo **Stato** (`remember`).

Ma c'è un "nemico" invisibile che ancora non conoscete, e che può distruggere tutto il vostro lavoro in un secondo: **Il Sistema Operativo.**

Obiettivi del Modulo 3

Il Sottosopra di Android

1. **Chi comanda davvero?** Utente vs Sistema Operativo.
2. **Il Ciclo di Vita:** La metafora del teatro.
3. **Il Trauma della Rotazione:** Perché i dati spariscono.
4. **La Cura:** `rememberSaveable`.
5. **Side Effects:** Eseguire codice in modo sicuro.

virvelle

Parte 1: Chi comanda davvero?

La gestione della memoria su dispositivi mobili

Sviluppo PC vs Sviluppo Mobile

Su un computer (Windows/Mac):
Se aprite 50 programmi e la RAM si riempie, il PC rallenta, ventole al massimo, ma i programmi restano lì finché *voi* non li chiudete. L'Utente è il Re.

Su uno Smartphone (Android/iOS):
La batteria è piccola e la RAM è preziosa. Se la RAM si riempie, il Sistema Operativo (Il Re) **uccide senza pietà** le app in background per salvare il telefono.

Foreground vs Background

Per Android, le app si dividono in due categorie:

- 🟢 **Foreground (Primo Piano):** L'app che state guardando e toccando ora. È intoccabile, ha priorità assoluta sulle risorse.
- 🟡 **Background (Dietro le quinte):** Tutte le app minimizzate. Sono "congelate" o in attesa di essere uccise se serve memoria.

Dibattito Reale: Il caso Instagram

Siete su Instagram e state scrivendo un post lunghissimo e bellissimo.
All'improvviso vi arriva una notifica su WhatsApp. Cliccate, aprite WhatsApp, rispondete (ci mettete 2 minuti).
Tornate su Instagram e... **Schermata nera, l'app si riavvia. Il post è sparito.**

Di chi è la colpa? Del programmatore di Instagram, del vostro telefono scadente, o è un comportamento voluto?

La Colpa: OOM (Out Of Memory)

Non è un bug, è una feature.
Quando avete aperto WhatsApp, Instagram è passato in **Background**.
Il sistema aveva bisogno di RAM per caricare la tastiera di WhatsApp, quindi ha "ucciso" Instagram (OOM Kill).

Il vero errore (del programmatore) è stato **non salvare la bozza** prima di essere ucciso.

virvelle

Parte 2: La Metafora del Teatro

Il Ciclo di Vita di un'App (Activity Lifecycle)

Cos'è un'Activity?

In Android, ogni singola schermata della vostra app (o l'app intera, se usiamo Compose moderno) vive all'interno di un'**Activity**.

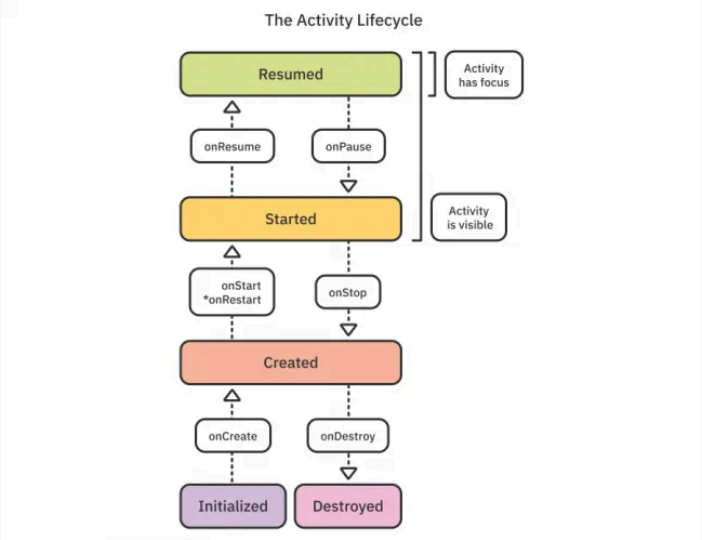
L'Activity non è solo grafica: è l'entità che Android monitora costantemente.
Il suo stato di vita cambia continuamente, proprio come **un attore in un'opera teatrale**.

virvelle

Il Diagramma del Terrore

Se cercate su Google "Android Lifecycle", troverete questo schema.
Sembra complesso, ma andiamo a tradurlo con la nostra metafora del Teatro.

I passaggi chiave sono: `Create`, `Start`, `Resume`, `Pause`, `Stop`, `Destroy`.



1. onCreate()

Gli attori provano i costumi

È il primo metodo chiamato quando aprite l'app.
L'Activity è in memoria, ma lo schermo è ancora bianco o sta caricando.

- **Nel Teatro:** Gli attori arrivano, si vestono, il regista prepara le luci.
- **Nel Codice:** Carichiamo variabili, prepariamo Jetpack Compose, leggiamo i dati salvati.

2. onStart()

Il sipario si alza

L'Activity diventa visibile all'utente, ma non è ancora interattiva al 100% (potrebbe esserci un'animazione di ingresso in corso).

- **Nel Teatro:** Il sipario si apre. Il pubblico vede gli attori, ma non stanno ancora parlando.
- **Nel Codice:** Animazioni di ingresso, avvio dei sensori.

3. onResume()

Sotto i riflettori

L'app è in primissimo piano. L'utente sta interagendo, toccando pulsanti e scorrendo liste.

- **Nel Teatro:** Gli attori recitano e interagiscono col pubblico.
- **Nel Codice:** L'app funziona a pieno regime. È lo stato "normale" in cui passate il 90% del tempo.

4. onPause()

Squilla un telefono in sala

Qualcosa distrae l'utente, ma l'app è ancora *parzialmente* visibile. Ad esempio, compare un popup di sistema, oppure si divide lo schermo a metà.

- **Nel Teatro:** Un rumore distrae la scena. Gli attori si fermano e aspettano, ancora sul palco.
- **Nel Codice:** Dobbiamo mettere in pausa i video, fermare la fotocamera o salvare dati sensibili rapidamente!

5. onStop()

Il sipario cala

L'utente preme il tasto Home o apre un'altra app. La vostra app è totalmente invisibile, passa in Background.

- **Nel Teatro:** Sipario chiuso. Gli attori si riposano dietro le quinte, ma sono pronti a tornare se chiamati.
- **Nel Codice:** Dobbiamo liberare le risorse pesanti (es. spegnere il GPS, fermare animazioni cicliche) per non consumare batteria.

6. onDestroy()

Il Teatro viene demolito

L'utente chiude forzatamente l'app (swipe verso l'alto) o Android la uccide per liberare RAM.

- **Nel Teatro:** Lo spettacolo è cancellato. Gli attori vanno a casa.
- **Nel Codice:** Fine dei giochi. L'app muore. L'unica cosa che sopravvive sono i dati salvati fisicamente nel telefono.

Dibattito Reale: YouTube vs Spotify

State guardando un video su **YouTube** e premete il tasto "Home" (L'app va in `onStop`). Il video si ferma.

State ascoltando **Spotify** e premete "Home". La musica continua a suonare in sottofondo per ore.

Se le regole di Android dicono che le app in background si fermano, perché Spotify è magico? Come fa ad aggirare le regole?
(Indizio: parleremo dei "Servizi" e delle Notifiche nel Modulo 6).

virvelle

Parte 3: Il Trauma della Rotazione

Come Compose gestisce il Sottosopra

Provate a farlo adesso!

Aprite l'app "Calcolatrice" sul vostro telefono (o sul PC).
Scrivete `1234 + 5`.
Ora **ruotate il telefono** in orizzontale.
I numeri sono ancora lì? Speriamo di sì!

Per uno sviluppatore Android alle prime armi, la rotazione è un vero e proprio incubo.

I "Configuration Changes"

Per Android, ruotare il telefono, cambiare la lingua del sistema o passare alla modalità scura sono considerati **Cambiamenti di Configurazione**.

Cosa fa Android quando rileva un cambiamento del genere?

1. Chiama istantaneamente `onDestroy()` (distrugge la schermata attuale).
2. Chiama `onCreate()` (la ricrea da zero con le nuove misure/lingua).

Tutto questo accade in 0.1 secondi.

Perché Android è così "distruttivo"?

Perché il layout orizzontale potrebbe essere radicalmente diverso da quello verticale! Distruggendo e ricreando tutto, il sistema si assicura di caricare le immagini e gli spazi corretti per le nuove dimensioni.

Ma c'è un problema: Se distrugge l'app... distrugge anche tutte le nostre variabili!

Il fallimento del `remember` base

Ieri abbiamo usato questa riga di codice:

```
var punteggio by remember { mutableStateOf(0) }
```

`remember` protegge il dato dai continui ridisegni della UI, ma non sopravvive alla distruzione dell'Activity!
Se ruoto lo schermo, il mio punteggio torna a zero.

La Soluzione Magica: `rememberSaveable`

Per dire a Compose: *"Ehi, questo dato è vitale, salvalo in una cassaforte esterna prima che Android distrugga lo schermo!"*, ci basta aggiungere una parola.

```
// Questa sopravvive alla rotazione!
var punteggio by rememberSaveable { mutableStateOf(0) }
```

Dietro le Quinte: Il Bundle

Come fa `rememberSaveable` a funzionare?

Usa il meccanismo nativo di Android chiamato **Bundle** (un pacco postale).

1. Ruoti lo schermo $\rightarrow$ L'app viene uccisa, ma prima mette `punteggio` in un "Pacco postale".
2. L'app rinasce in orizzontale $\rightarrow$ Apre il pacco e ripristina la variabile.

Attenzione: il Bundle può salvare solo dati piccoli (numeri, stringhe, boolean). Non metteteci foto in HD!

virvelle

Parte 4: Effetti Collaterali

Comunicare col mondo senza rompere la UI

L'infinito Loop (Bug pericoloso)

Ricordate? Compose si aggiorna ogni volta che cambia uno stato. Immaginate di voler scaricare i dati dal server appena aprite l'app:

```
@Composable
fun MeteoApp() {
    var temperatura by remember { mutableStateOf(0) }

    // 🚨 ERRORE GRAVE 🚨
    temperatura = scaricaMeteoDaInternet()

    Text("Oggi ci sono $temperatura gradi")
}
```

Perché è un errore grave?

1. L'app si apre, `temperatura = 0`.
2. L'app scarica il meteo e cambia in `25`.
3. Compose rileva un cambio di stato e si *ridisegna*.
4. Nel ridisegnarsi, rilegge il codice e **riscarica di nuovo il meteo**.
5. All'infinito. Risultato? App bloccata e dati finiti.

Abbiamo bisogno di uno spazio sicuro: un **Effetto Collaterale**.

Il Lanciatore: `LaunchedEffect`

Il `LaunchedEffect` è un blocco magico di Compose. Serve ad eseguire codice *solo una volta*, quando il componente appare sullo schermo.

```
@Composable
fun MeteoApp() {
    var temperatura by remember { mutableStateOf(0) }

    // Questo blocco parte UNA SOLA VOLTA all'avvio
    LaunchedEffect(Unit) {
        temperatura = scaricaMeteoDaInternet()
    }

    Text("Oggi ci sono $temperatura gradi")
}
```

Caso d'uso reale: Splash Screen

Animazioni all'avvio dell'app

Avete presente l'animazione di Netflix prima di vedere i film? Spesso usa un `LaunchedEffect` con un ritardo!

```
LaunchedEffect(Unit) {
    delay(2000) // Aspetta 2 secondi
    passaAllaSchermataPrincipale()
}
```

Non importa quante volte l'interfaccia si aggiorni, questo timer partirà una volta sola.

virvelle

Mettiamoci alla prova!

Kahoot Time 🕹️

Vediamo se avete capito chi uccide le app e perché!

virvelle

Kahoot Time!

PIN: 696660

virvelle

Parte 5: Verso il Laboratorio

Demo: Il Timer Buggato

Il Progetto del Laboratorio

Per capire davvero il Ciclo di Vita e lo Stato, non c'è nulla di meglio che costruire un **Cronometro/Timer**.

Cosa faremo:

1. Creeremo un timer che conta i secondi.
2. Lo faremo partire usando un `LaunchedEffect`.
3. Vi mostrerò **il bug della rotazione** in diretta.
4. Lo aggiusteremo con un `rememberSaveable`.

Architettura del Timer

Ci serviranno:

- Uno stato `timer` per il numero a schermo.
- Uno stato `inEsecuzione` (Booleano: Play o Pausa).
- Un bottone per alternare lo stato `inEsecuzione`.
- Un `LaunchedEffect` che si riattiva ogni volta che premiamo Play, creando un ciclo continuo (`while(inEsecuzione) { delay(1000); timer++ }`).

Breve Demo 💻

(Condivido lo schermo, apriamo Android Studio e vediamo il ciclo di vita distruggere la nostra app in diretta!)